Author

author: name: Ромеро Гаспар Фернандо Алексей degrees: DSC orcid: 0009-0004-8816-345X email: 1132255520@rudn.ru affilition: - name: Рщссийский университет дружбы народов country: Российская Федерфция postal-code: 117198 city: Москва address: ул. Миклухо-Маклая д. 21к3

Title

title: “Отчёт по лабораторной работе № 7” subtitle: “Файловая система Linux: права доступа и анализ” license: “CC BY” abstract: | В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме: изучение файловой системы Linux, управление правами доступа и анализ дискового пространства.

Описаны команды touch, cat, less, head, tail, cp, mv, chmod, mount, df и fsck. Приведены примеры работы с правами доступа в символьной и числовой форме, копирования и перемещения файлов и каталогов.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели и о практической значимости полученных навыков для администрирования Linux. keywords: [Linux, файловая система, chmod, cp, mv, df, mount, права доступа] —

Ввдение

1. Цельработы
2. Теоретическиесведения > 2.1. Командыдляработысфайламиикаталогами > 2.1.1. Командаtouch > 2.1.2. Командаcat > 2.1.3. Командаless > 2.1.4. Командаhead > 2.1.5. Командаtail > 2.2. Копированиефайловикаталогов (cp) > 2.3. Перемещениеипереименованиефайловикаталогов (mv) >2.4. Правадоступа > 2.4.1. Измененияправдоступа (chmod) > 2.5. Анализфайловойсистемы > 2.5.1. Командаmount > 2.5.2. Командаdf > 2.5.3. Командаfsck
3. Заданиеипоследовательностьвыполненияработы > 3.1. Работасфайламиикаталогами > 3.2. Копированиефайловикаталогов > 3.3. Перемещениеипереименованиефайловикаталог > 3.4. Измененияправдоступакфайламикаталогам > 3.5. Анализфайловойсистемы

4. Контрольныевопросы
5. Выводы
6. Списоклитературы

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержимым каталогов. В ходе работы необходимо приобрести практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Теоретические сведения

В этом разделе представлены теоретические основы наиболее важных команд для работы с файлами и каталогами в системах Linux, а также инструменты для анализа и обслуживания файловой системы.

2.1. Команды для работы с файлами и каталогами

2.1.1. Команда touch

Команда `touch` используется для создания пустого файла или для обновления даты и времени изменения существующего файла. Её базовый формат:



Рис. 1: Page 4 image

Например, `touch file.txt` создаёт файл с именем `file.txt` без содержимого в текущем каталоге. Если файл уже существует, `touch` обновляет его метку времени до текущего времени.

2.1.2. Команда cat

Команда cat (объединение файлов) используется для вывода всего содержимого одного или нескольких файлов в стандартный вывод. Её базовый формат:



Рис. 2: Page 4 image

Например, cat file.txt выводит всё содержимое файла file.txt в терминал. Это полезно для небольших файлов, но может быть непрактично для больших файлов, поскольку отображает всё содержимое сразу.

2.1.3. Команда less

Команда less позволяет просматривать содержимое текстовых файлов постранично, отображая по одному экрану за раз. Её базовый формат:



Рис. 3: Page 5 image

Во время просмотра для навигации можно использовать следующие клавиши:

- Пробел или f — перейти на одну страницу вперёд
- b — вернуться на одну страницу назад
- Enter — перейти на одну строку вперёд
- q — выйти из режима просмотра

Эта команда особенно полезна для больших файлов или для выхода из других команд.

2.1.4. Команда head

Команда head по умолчанию отображает первые 10 строк файла. Её базовый формат:



Рис. 4: Page 5 image

Чтобы отобразить определённое количество строк, используйте опцию `-n`:



Рис. 5: Page 5 image

2.1.5. Команда tail

Команда `tail` по умолчанию отображает последние 10 строк файла. Её базовый формат:



Рис. 6: Page 5 image

Как и в случае с `head`, вы можете указать другое количество строк с помощью опции `-n`:

Очень полезная опция для `tail` — `-f` (следовать), которая позволяет в режиме реального времени видеть новые строки, добавляемые в файл (например, для мониторинга лог-файлов).

2.2. Копирование файлов и каталогов (cp)

команда `cp` (копировать) используется для копирования файлов или каталогов из одного места в другое. Её базовый формат:

При копировании файла можно указать другое имя для копии:

Для копирования всего каталога и его содержимого необходимо использовать опцию `-r` (рекурсивное копирование):

Опция `-i` (интерактивное копирование) запрашивает подтверждение перед перезаписью существующего файла.



Рис. 7: Page 5 image



Рис. 8: Page 6 image

2.3. Перемещение и переименование файлов и каталогов (mv)

Команда mv (переместить) используется для перемещения файлов или каталогов вдругое место, а также для их переименования. Его базовый формат:

Чтобы переименовать файл в том же каталоге:

Чтобы переместить файл в другой каталог:

Как и cp, mv также поддерживает опцию -i для запроса подтверждения перед перезаписью существующих файлов.

2.4. Права доступа

В Linux каждый файл и каталог имеют набор прав доступа, определяющих, кто может читать, записывать или выполнять файл. Права доступа делятся на три категории:

- Владелец (u) — пользователь, которому принадлежит файл
- Группа (g) — пользователи, входящие в группу, к которой принадлежит файл
- Другие (o) — все остальные пользователи

Права доступа обозначаются следующими символами:

- r — чтение
- w — запись
- x — выполнение



Рис. 9: Page 6 image

```
alexei@fedora:~$ cp -r source_directory destination_directory
```

Рис. 10: Page 6 image

```
alexei@fedora:~$ mv source destination
```

Рис. 11: Page 6 image

2.4.1. Изменение прав доступа (chmod)

Команда chmod (изменить режим) используется для изменения прав доступа к файлу или каталогу. Права доступа могут быть заданы символически или численно (восьмерично).

Символическая форма:

```
`chmod u+x file` # Добавляет права на выполнение для владельца
`chmod g-w file` # Удаляет права на запись для группы
`chmod o=r file` # Устанавливает права только на чтение для остальных
`chmod a+rwx file` # Предоставляет все права доступа всем (владельцу, группе,
остальным)
```

Числовая (восьмеричная) форма:

Значение	Разрешение
4	Чтение (r)
2	Запись (w)
1	Выполнение (x)
7	Чтение + запись + выполнение (rwx)
6	Чтение + запись (rw-)

```
файл chmod 755 #rwxr-xr-x
файл chmod 644 # rw-r--r--
файл chmod 777 #rwxrwxrwx
```

```
alexei@fedora:~$ mv old_name new_name
```

Рис. 12: Page 6 image

```
alexei@fedora:~$ mv file.txt/path/to/directory/
```

Рис. 13: Page 6 image

2.5. Анализ файловой системы

2.5.1. Команда mount

Команда `mount` используется для отображения файловых систем, смонтированных в данный момент в системе, а также для монтирования новых файловых систем. При запуске без аргументов она отображает список всех смонтированных файловых систем с информацией об устройстве, точке монтирования, типе файловой системы параметрах монтирования.

Информация о файловых системах, которые автоматически монтируются при запуске системы, находится в файле `/etc/fstab`. Этот файл содержит для каждой файловой системы информацию об устройстве, точке монтирования, типе файловой системы и параметрах монтирования.

2.5.2. Команда df

Команда `df` (disk free) отображает доступное пространство на смонтированных файловых системах. Её базовый формат:

```
alexei@fedora:~$ df -h
S.ficheros     Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/sda3         18G   9,8G  7,8G  56% /
devtmpfs         1,9G      0  1,9G   0% /dev
tmpfs            2,0G    92K  2,0G   1% /dev/shm
tmpfs            781M   1,4M  780M   1% /run
none             1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none             1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            2,0G   8,0K  2,0G   1% /tmp
/dev/sda3         18G   9,8G  7,8G  56% /home
/dev/sda2        2,0G   387M  1,5G  22% /boot
tmpfs            391M   120K  391M   1% /run/user/1000
```

Рис. 14: Page 9 image

Опция `-h` (удобочитаемый формат) отображает размеры в удобочитаемых единицах (КБ, МБ, ГБ) вместо блоков. Опция `-T` добавляет тип файловой системы к выводу.

2.5.3. Команда fsck

Команда `fsck` (проверка файловой системы) используется для проверки и восстановления целостности файловых систем. Её базовый формат:

```
alexei@fedora:~$ fsck device
fsck from util-linux 2.41.3
Modo de empleo: fsck.ext4 [-panyrcdfktvDFV] [-b superbloque] [-B tamaño_del_bloque]
                [-l|-L fichero_de_bloques_dañados] [-C fd] [-j fichero_de_transaccione
s_externo]
                [-E opciones_extendidas] [-z fichero_de_deshacer] dispositivo

Ayuda de emergencia:
 -p                   Reparación automática (sin hacer preguntas)
 -n                   No se hacen cambios al sistema de ficheros
 -y                   Contesta "sí" a todas las preguntas
 -c                   Busca los bloques dañados y los agrega a la
                      lista de bloques dañados
 -f                   Fuerza la revisión aun si el sistema de ficheros
                      está etiquetado como limpio
 -v                   Genera más mensajes de diagnóstico
 -b superbloque       Utiliza el superbloque alternativo
 -B tamañodelbloque   Fuerza el tamaño del bloque cuando busca el superbloque
 -j fichero_de_transacciones_externo
                      Indica el lugar en donde está el fichero
                      de transacciones externo
 -l fichero_de_bloques_dañados
                      Agrega a la lista de bloques dañados
 -L fichero_de_bloques_dañados
                      Pone la lista de bloques dañados
 -z fichero_de_deshacer
                      Crea un fichero de deshacer
```

Рис. 15: Page 9 image

Например, `fsck /dev/sda1` проверяет файловую систему на разделе `/dev/sda1`. Важно, чтобы файловая система не была смонтирована перед запуском `fsck` во избежание повреждения. Опция `-y` автоматически отвечает «да» на все вопросы в процессе восстановления.

Задание и последовательность выполнения работы

В этом разделе представлены задания, которые необходимо выполнить, и подробные инструкции по работе с файлами и каталогами в операционной системе Linux.

3.1. Работа с файлами и каталогами

Шаг 1: Создайте текстовый файл с помощью команды `touch`

```
alexei@fedora:~$ cd ~
```

```
alexei@fedora:~$ touch abc1
```

Шаг 2: Просмотрите содержимое файла с помощью команды `cat`

```
alexei@fedora:~$ cat abc1
```

Рис. 16: Page 10 image

Шаг 3: Просмотрите содержимое файла с помощью команды `less`

```
alexei@fedora:~$ less /etc/passwd
```

alexei@fedora:/home/alexei — less /etc/passwd

```
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:998:998:systemd Userspace OOM Killer:/:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:997:997:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
chrony:x:995:995:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
pcscd:x:993:993:PC/SC Smart Card Daemon:/:/usr/sbin/nologin
malcontent-timer-ext-agent:x:992:992:Malcontent (Parental Controls) Timer Extension Ag
ent:/:/usr/sbin/nologin
malcontent-timerd:x:991:991:Malcontent (Parental Controls) Timer Daemon:/:/usr/sbin/no
login
malcontent-webd:x:990:990:Malcontent (Parental Controls) Web Filtering Daemon:/:/usr/s
bin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/usr/sbin/nologin
/etc/passwd
```

Нажмите q для выхода.

Шаг 4: Просмотрите первые несколько строк файла с помощью команды head

```
alexei@fedora:~$ head /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
```

```
alexei@fedora:~$ head -n 5 /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
```

Шаг 5: Просмотрите последние несколько строк файла с помощью команды `tail`

```
alexei@fedora:~$ tail /etc/passwd
sssd:x:975:975:User for sssd:/run/sssd:/sbin/nologin
colord:x:974:974:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:973:973:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:971:971:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr
/sbin/nologin
vboxadd:x:969:1::/var/run/vboxadd:/usr/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
passim:x:968:968:Local Caching Server:/usr/share/empty:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/:/usr/sbin/nologin
alexei:x:1000:1000:Fernando Alexei Romero Gaspar:/home/alexei:/bin/bash
```

```
alexei@fedora:~$ tail -n 5 /etc/passwd
vboxadd:x:969:1::/var/run/vboxadd:/usr/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
passim:x:968:968:Local Caching Server:/usr/share/empty:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/:/usr/sbin/nologin
alexei:x:1000:1000:Fernando Alexei Romero Gaspar:/home/alexei:/bin/bash
```

3.2. Копирование файлов и каталогов

Шаг 1: Скопируйте файл в ту же директорию

```
alexei@fedora:~$ cp abc1 april
alexei@fedora:~$ cp abc1 may
```

Рис. 17: Page 11 image

Шаг 2: Создайте директорию и скопируйте в неё файлы

```
alexei@fedora:~$ mkdir monthly
alexei@fedora:~$ cp april may monthly/
```

Рис. 18: Page 12 image

Шаг 3: Скопируйте файлы из другой директории

```
alexei@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
```

Рис. 19: Page 12 image

Шаг 4: Скопируйте всю директорию целиком (используя опцию -r)

Шаг 5: Скопируйте директорию в другое место

3.3. Перемещение и переименование файлов и каталогов

Шаг 1: Переименование файла в текущем каталоге

Шаг 2: Перемещение файла в другой каталог

Шаг 3: Переименование каталога

Шаг 4: Перемещение каталога в другой каталог

Шаг 5: Переименование каталога, отличного от текущего

3.4. Изменение прав доступа к файлам и каталогам

Шаг 1: Просмотр текущих прав доступа к файлу

```
alexei@fedora:~$ mkdir monthly.00
alexei@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00/
```

Рис. 20: Page 12 image

```
alexei@fedora:~$ cp -r monthly.00 /tmp/
```

Рис. 21: Page 12 image

```
alexei@fedora:~$ mv april july
```

Рис. 22: Page 12 image

```
alexei@fedora:~$ mv july monthly.00/
alexei@fedora:~$ ls monthly.00/
july  monthly
```

Рис. 23: Page 12 image

```
alexei@fedora:~$ mv monthly.00 monthly.01
```

Рис. 24: Page 12 image

```
alexei@fedora:~$ mkdir reports
alexei@fedora:~$ mv monthly.01 reports/
```

Рис. 25: Page 13 image

```
alexei@fedora:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
```

Рис. 26: Page 13 image

```
alexei@fedora:~$ touch may
alexei@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 alexei alexei 0 ago 24 15:20 may
```

Рис. 27: Page 13 image

```
alexei@fedora:~$ chmod u-x may
alexei@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 alexei alexei 0 ago 24 15:20 may
```

Рис. 28: Page 13 image

Шаг 2: Добавление прав на выполнение для владельца

Шаг 3: Удаление прав на выполнение для владельца

```
alexei@fedora:~$ chmod u-x may
alexei@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 alexei alexei 0 ago 24 15:20 may
```

Рис. 29: Page 13 image

Шаг 4: Создание каталога и изменение прав доступа

```
alexei@fedora:~$ mkdir monthly.1
alexei@fedora:~$ ls -ld monthly.1
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei 0 ago 24 15:21 monthly.1
alexei@fedora:~$ chmod g-r,o-r monthly.1
alexei@fedora:~$ ls -ld monthly.1
drwx--x--x. 1 alexei alexei 0 ago 24 15:21 monthly.1
```

Рис. 30: Page 13 image

Шаг 5: Добавление прав на запись для группы

Шаг 6: Практика с различными комбинациями прав доступа

Начальные права доступа	Команда	Конечные права доступа
drwxr–r–	chmod g+x	drwxr-xr–
drwx–x–x	chmod u-w	dr-x–x–x
-r-xr–r–	chmod u+w	-rwxr–r–
-rw-rw-r–	chmod o+w	-rw-rw-rw-
-rw-rw-r–	chmod u-x	-rw-rw-r–
-rw-rw-r–	chmod g-w	-rw-r–r–
-rw-rw-r–	chmod o-r	-rw-rw—-
-rw-rw-r–	chmod a+rwx	-rwxrwxrwx
-rw-rw-r–	chmod 755	-rwxr-xr-x
-rw-rw-r–	chmod 644	-rw-r–r–

Начальные права доступа	Команда	Конечные права доступа

3.5. Анализ файловой системы

Шаг 1: Просмотр смонтированных файловых систем с помощью `mount`

Шаг 2: Просмотр доступного дискового пространства с помощью `df`

Шаг 3: Просмотр файла `/etc/fstab`

Шаг 4: Проверка файловой системы с помощью `fsck`

Контрольные вопросы

В этом разделе представлены ответы на контрольные вопросы, заданные в конце лабораторной работы, которые позволят вам проверить понимание основных концепций файловой системы Linux и команд для работы с файлами и каталогами.

1. Что такое файловая система? Добро пожаловать в первую файловую систему.

Файловая система — это структура и метод, используемые операционной системой для хранения, организации и управления файлами и каталогами на устройстве хранения, таком как жесткий диск, SSD или USB-накопитель. Она определяет, как данные записываются и считываются, а также метаданные, связанные с каждым файлом (права доступа, владелец, размер, даты и т. д.).

Примеры распространенных файловых систем:

```
alexei@fedora:~$ touch abc1
alexei@fedora:~$ chmod g+w abc1
alexei@fedora:~$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 alexei alexei 0 ago 24 15:22 abc1
```

Рис. 31: Page 14 image

```
alexei@fedora:~$ mount
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,subvoli
d=256,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1970820k,nr_inodes=492705,mode
=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmx
mode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdel
egate,memory_recursiveprot,memory_hugetlb_accounting)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=799420k,nr_inodes=819200,mode=
755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=42,pgrp=1,timeout=0,
minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=6114)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize
=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,r
elatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
```

Рис. 32: Page 14 image

```
alexei@fedora:~$ df -h
S.ficheros     Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/sda3         18G   9,8G  7,8G  56% /
devtmpfs         1,9G      0  1,9G   0% /dev
tmpfs            2,0G    92K  2,0G   1% /dev/shm
tmpfs            781M   1,4M  780M   1% /run
none             1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none             1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            2,0G   8,0K  2,0G   1% /tmp
/dev/sda3         18G   9,8G  7,8G  56% /home
/dev/sda2        2,0G   387M  1,5G  22% /boot
tmpfs            391M   120K  391M   1% /run/user/1000
alexei@fedora:~$ df -hT
S.ficheros     Tipo     Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/sda3      btrfs       18G   9,8G  7,8G  56% /
devtmpfs       devtmpfs   1,9G      0  1,9G   0% /dev
tmpfs          tmpfs      2,0G    92K  2,0G   1% /dev/shm
tmpfs          tmpfs      781M   1,4M  780M   1% /run
none           tmpfs      1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.ser
vice
none           tmpfs      1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.ser
vice
tmpfs          tmpfs      2,0G   8,0K  2,0G   1% /tmp
/dev/sda3      btrfs       18G   9,8G  7,8G  56% /home
/dev/sda2      ext4       2,0G   387M  1,5G  22% /boot
tmpfs          tmpfs      391M   120K  391M   1% /run/user/1000
```

Рис. 33: Page 15 image

```
alexei@fedora:~$ cat /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sun Aug  9 09:47:32 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=c0697472-818a-4a66-bbec-7910d62ffddd / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0 0
UUID=542c31f1-2953-4b6f-862f-00d62c427bd9 /boot ext4 defaults 1 2
UUID=c0697472-818a-4a66-bbec-7910d62ffddd /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0
```

Рис. 34: Page 15 image

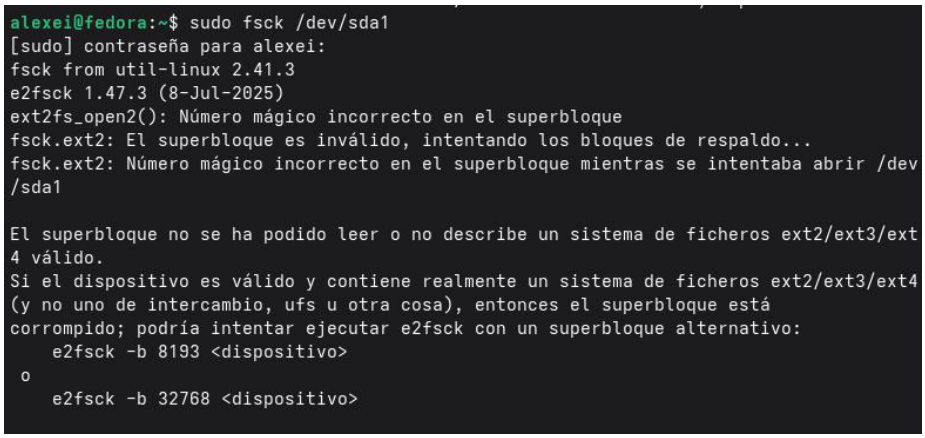


Рис. 35: Page 16 image

Файловая система	Особенности
ext4	Это наиболее широко используемая файловая система в дистрибутивах Linux. Она обеспечивает хорошую стабильность, производительность и поддержку больших файлов. Включает журналирование для предотвращения повреждения данных в случае сбоев системы.
XFS	Высокопроизводительная файловая система,разработанная для обработки больших файлов и крупномасштабных хранилищ. Это файловая система по умолчанию в Red Hat Enterprise Linux (RHEL).
Btrfs	Современная файловая система с расширенными функциями, такими как снимки, сжатие, контрольные суммы и поддержка встроенных RAID-томов.
FAT32	Простая файловая система, совместимая с большинством операционных систем (Windows, macOS, Linux). Она широко используется на съемных носителях (USB-накопители, SD-карты) благодаря своей широкой совместимости. Ограничение: максимальный размер файла 4 ГБ.

Файловая система	Особенности
NTFS	Файловая система по умолчанию в Windows. Linux может читать и записывать данные в разделы NTFS с помощью драйверов, таких как ntfs-3g.

2. Как узнать, какие аппаратные системы собраны в США?

Чтобы увидеть, какие файловые системы в данный момент смонтированы в Linux, используйте следующие команды:

1. `mount` — Отображает все смонтированные файловые системы с информацией об устройстве, точке монтирования, типе файловой системы и параметрах монтирования:

2. `df -h` — Отображает используемое и доступное дисковое пространство на смонтированных файловых системах в удобочитаемом формате (КБ, МБ, ГБ):

3. `df -T` — Добавляет тип файловой системы к выводу:

4. `lsblk` — Выводит список блочных устройств и их точек монтирования:

5. `findmnt` — Отображает дерево монтирования файловых систем:

3. Как завершить заблокированный процесс?

Чтобы завершить процесс, который не отвечает или заблокирован, выполните следующие действия:

1. Определите процесс: Найдите PID (идентификатор процесса) заблокированного процесса.

```
alexei@fedora:~$ mount
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,subvoli
d=256,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1970820k,nr_inodes=492705,mode
=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmx
mode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdel
egate,memory_recursiveprot,memory_hugetlb_accounting)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=799420k,nr_inodes=819200,mode=
755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=42,pgrp=1,timeout=0,
minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=6114)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize
=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,r
elatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
none on /run/credentials/systemd-resolved.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,r
elatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=1998544k,nr_inodes=1048576,ino
de64,usrquota)
```

Рис. 36: Page 17 image

```
alexei@fedora:~$ df -h
S.ficheros     Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/sda3         18G   9,8G  7,8G  56% /
devtmpfs         1,9G      0  1,9G   0% /dev
tmpfs            2,0G    92K  2,0G   1% /dev/shm
tmpfs            781M   1,4M  780M   1% /run
none             1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none             1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            2,0G   8,0K  2,0G   1% /tmp
/dev/sda3         18G   9,8G  7,8G  56% /home
/dev/sda2        2,0G   387M  1,5G  22% /boot
tmpfs            391M   120K  391M   1% /run/user/1000
```

Рис. 37: Page 18 image

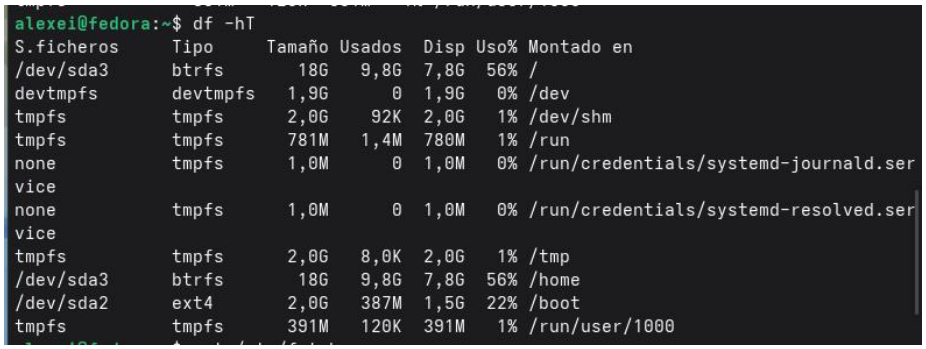


Рис. 38: Page 18 image

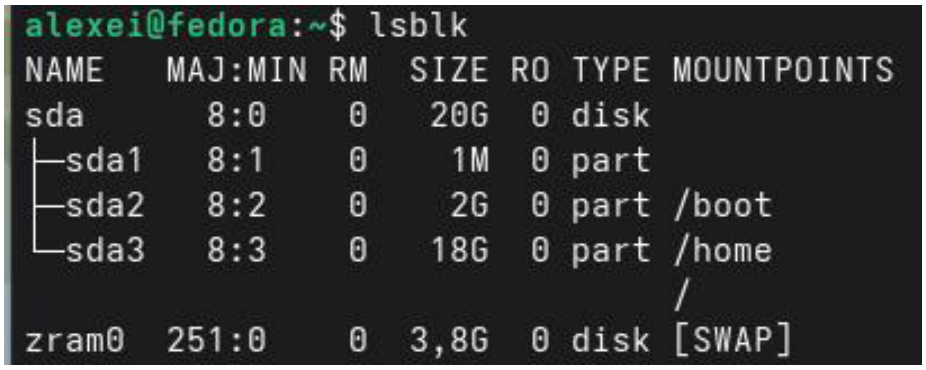


Рис. 39: Page 18 image

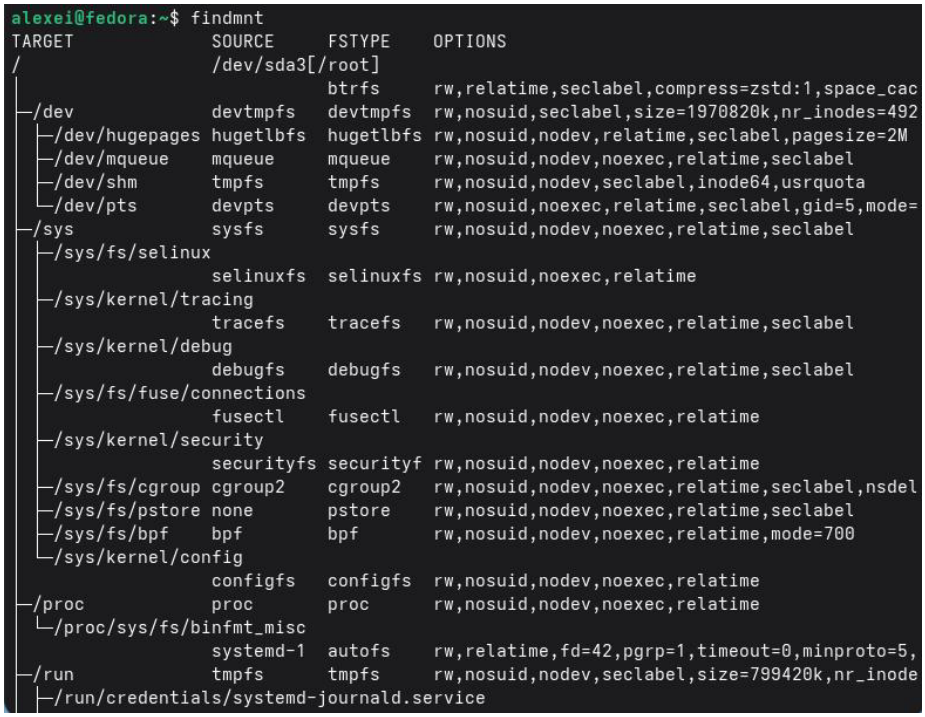


Рис. 40: Page 19 image

```
ps aux | grep -i "process_name" # Поиск процесса по имени
top # Отображает запущенные процессы в реальном времени
htop # Улучшенная версия top (более интерактивная)
```

2. Завершите процесс:

Команда	Описание
kill -9	Принудительно завершает процесс (без очистки)
kill -15	Безопасно завершает процесс (с возможностью очистки)
pkill	Завершает процесс по имени
killall	Завершает все процессы с определенным именем

Примеры:

```
kill -9 1234 # Принудительно завершает процесс с PID 1234
pkill firefox # Завершает все процессы Firefox
killall process_name # Завершает все процессы с указанным именем
```

4. Как установить свободное место в файловой системе?

Чтобы определить свободное место в файловой системе, используйте команду df (disk free):

```
alexei@fedora:~$ df -h
S.ficheros     Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/sda3        18G   9,8G  7,8G  56% /
devtmpfs        1,9G      0  1,9G   0% /dev
tmpfs           2,0G    92K  2,0G   1% /dev/shm
tmpfs           781M   1,4M  780M   1% /run
none            1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none            1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           2,0G   8,0K  2,0G   1% /tmp
/dev/sda3        18G   9,8G  7,8G  56% /home
/dev/sda2       2,0G   387M  1,5G  22% /boot
tmpfs           391M   120K  391M   1% /run/user/1000
```

Рис. 41: Page 20 image

Опция -h (удобочитаемый формат) отображает размеры в удобочитаемых единицах (КБ, МБ, ГБ) вместо блоков. Для каждой файловой системы отображается: общий размер, используемое пространство, доступное пространство и точка монтирования.

5. Как просмотреть содержимое каталога?

Для просмотра содержимого каталога используйте команду `ls` (список):

- `ls`: Отображает файлы и каталоги в текущем каталоге
- `ls -l`: Отображает подробную информацию (права доступа, владелец, размер, дата)
- `ls -a`: Отображает все файлы, включая скрытые файлы (начинающиеся с точки)
- `ls -la`: Объединяет `-l` и `-a`
- `ls -R`: Рекурсивно отображает содержимое подкаталогов
- `ls -t`: Сортирует по дате изменения (от самых последних к самым старым)
- `ls -S`: Сортирует по размеру

6. Каково время доставки? Каковы некоторые из них?

Права доступа определяют, кто может читать, записывать или выполнять файл или каталог в Linux. Каждый файл и каталог имеют три набора прав доступа:

- Владелец (u) — пользователь, которому принадлежит файл
- Группа (g) — пользователи, принадлежащие к группе файла
- Другие (o) — все остальные пользователи

Права доступа обозначаются следующими символами:

- r — чтение
- w — запись
- x — выполнение

Как изменить права доступа:

Права доступа изменяются с помощью команды chmod (изменить режим):

Символическая форма:

- chmod u+x file: Добавляет право на выполнение для владельца
- chmod g-w file: Удаляет право на запись для группы

- chmod o=r file: Устанавливает право только на чтение для остальных
- chmod a+rwx file: Предоставляет все права доступа всем

Числовая (восьмеричная) форма:

Значение	Права доступа
7	rwx (чтение + запись + выполнение)
6	rw- (чтение + запись)
5	r-x (чтение + выполнение)
4	r– (только чтение)
3	-wx (запись + выполнение)
2	-w- (только запись)1-x (только выполнение)
0	-x (нет прав доступа)

bash chmod 755 файл # rwxr-xr-x chmod 644 файл # rw-r–r– chmod 777 файл # rwxrwxrwx chmod 700 файл # rwx——

7. Что такое команда ls -l?

В выводе команды ls -l первый символ в первом столбце указывает тип файла:

Символ	Тип файла
-O	бычный файл
d	Каталог
l	Символическая ссылка
c	Символьное устройство
b	Блочное устройство
p	Именованный канал
s	Сокет

Пример:

8. Последние версии команд для команды mv в Linux.

Команда mv (move) используется для перемещения или переименования файлов и каталогов. Ее основные функции:

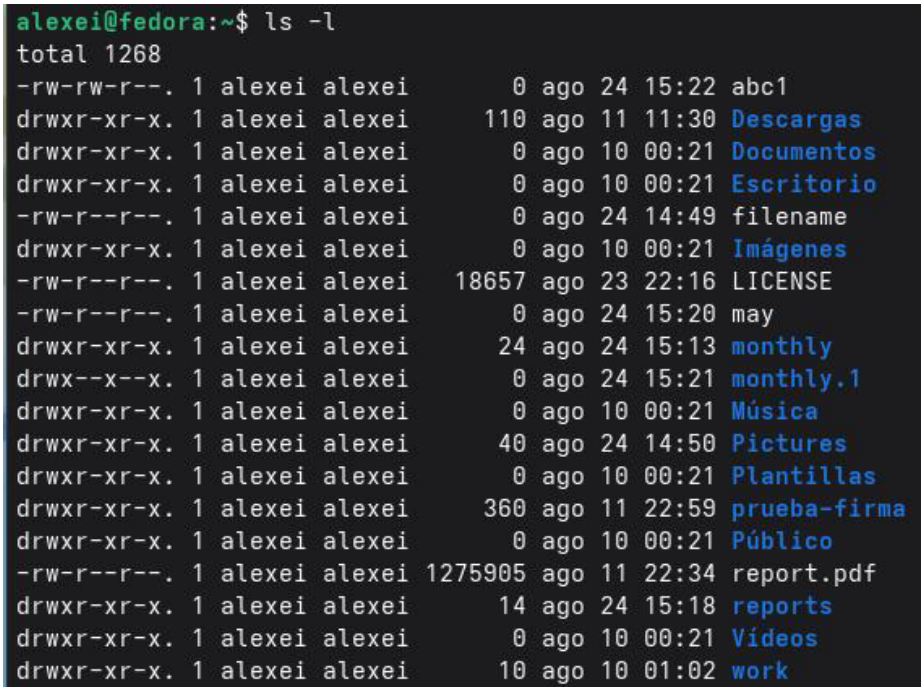


Рис. 42: Page 22 image

1. Переименование файла в том же каталоге:

```
mv old_name new_name
```

2. Перемещение файла в другой каталог:

```
mv file.txt /path/to/directory/
```

3. Перемещение нескольких файлов в один каталог:

```
mv file1.txt file2.txt file3.txt /path/to/directory/
```

4. Переименование каталога:

```
mv old_directory new_directory
```

5. Перемещение каталога в другой каталог:

```
mv source_directory /path/to/destination_directory/
```

Полезные параметры:

Параметры	Описание
-i	Запрашивает подтверждение перед перезаписью существующего файла
-f	Принудительное перемещение без запроса подтверждения
-v	Отображает подробную информацию о перемещаемом объекте.

9. Какую команду можно использовать для создания каталога?

Команда для создания каталогов в Linux — mkdir (создать каталог):

`mkdir directory_name`
Полезные параметры:

Полезные параметры:

Параметры	Описание
`-p`	Создает промежуточные каталоги, если они не существуют (создает всю иерархию)
`-m`	Устанавливает права доступа к каталогу при его создании

Примеры:

mkdir new_dir: Создает каталог с именем `new_dir` mkdir -p dir1/dir2/dir3: Создает всю иерархию (dir1, dir2, dir3) mkdir -m 700 private_dir: Создает каталог с правами rwx

---

Выводы

В настоящее время сотрудники лаборатории называются фанатами. Они изучают систему Linux, её структуру и организацию каталога. Также они работали над практическими задачами с использованием команд дня: упросмотра файлов; cp для копирования; mv для перемещения и переименования; chmod для управления правами доступа. Использовались также команды для анализа беспроводных систем: mount, df и fsck. Вместо отправленных элементов используются удаленные, используются недоработанные элементы. Это наиболее эффективная работа по системе Linux и её администрированию.

Список литературы

- [Tsecurity. (2024). Общие полезные команды Linux.]((https://tsecurity.de/de/2387229IT+I
- LabEx. (2025). Файловая система Linux: навигация с помощью ls, mkdir, cp, mv, rm
- WikiEducator. (2025). Пользователь:ManuelRomero/ProgramacionWeb/ComandosLinux.
- [ArchWiki. (2026). Основные утилиты (испанский).](https://wiki.archlinux.org/title/Core_ut
- Справочный центр Oracle. (2024). Команды для администрирования файловой системы
- Справочная страница Ubuntu. (2023). fstab(5) — статическая информация о файловых системах.

- S’Arreplec. (2025). 4.3. — Команды для работы с файлами.
- Network World. (2023). Понимание типов файловых систем Linux.
- Alibaba Cloud. (2026). Проверка и восстановление файловой системы Linux
- Network World. (2023). Понимание типов файловых систем Linux.
- Страница руководства Ubuntu. (2023). fstab(5) — статическая информация о файловых